

§23. Локальная форма теоремы о циркуляции магнитного поля в вакууме. Формула Стокса

Полученное в §21 соотношение

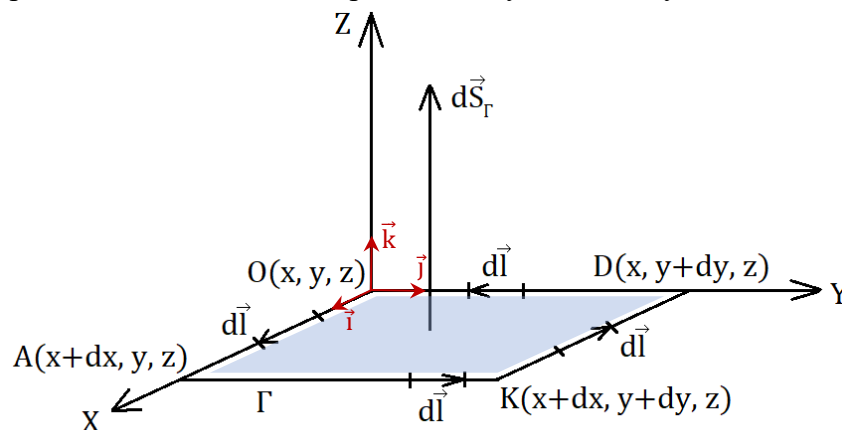
$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot I = \mu_0 \cdot \int_{S_{\Gamma \cap V}} \vec{j} d\vec{S}$$

выражает теорему о циркуляции магнитного поля в вакууме в интегральной форме. Как и прежде, чтобы расширить возможности применения этой теоремы для исследования и расчёта магнитных полей придадим этой теореме другую форму – *дифференциальную (локальную)*.

С этой целью рассмотрим пространство, по которому течёт ток плотности $\vec{j}$ и действует магнитное поле $\vec{B}$. Пусть для описания положения точек в этом пространстве используется декартова система координат. Тогда индукция магнитного поля в этом пространстве может быть записана как функция положения точки в пространстве

$$\vec{B} = \vec{B}(x, y, z).$$

Построим в некоторой точке этого пространства $O(x, y, z)$ малый прямоугольный контур со сторонами dx, dy и сосчитаем циркуляцию вектора $\vec{B}$ по этому контуру dC_{OAKDO} . Наш контур выберем таким образом, чтобы его стороны OA и DO совпадали с осями декартовой системы координат OX и OY соответственно, а ось OZ была перпендикулярна к плоскости контура и составляла с направлением его обхода «правовинтовую» систему.



Исходя из сказанного выше, обход контура Γ будет происходить против часовой стрелки (если смотреть на него сверху).

$$dC_{\Gamma} = \oint_{OAKDO} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{OA} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{AK} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{KD} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{DO} \vec{B} \cdot d\vec{l}.$$

Поскольку для описания данного пространства нами использована декартова система координат, вектор магнитной индукции можно представить в покомпонентной форме записи как: $\vec{B} = B_x \cdot \vec{i} + B_y \cdot \vec{j} + B_z \cdot \vec{k}$.

Сначала считаем интеграл по стороне OA нашего контура:

$$\int_{OA} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{OA} (B_x \cdot \vec{i} + B_y \cdot \vec{j} + B_z \cdot \vec{k}) \cdot dl \cdot \vec{i} = \int_{OA} B_x \cdot dl =$$

мы учитываем, что эта сторона контура сонаправлена с осью OX, и значит перемещение вдоль неё можно представить как $d\vec{l} = dl \vec{i}$. Также стоит отметить, что наш контур – мал, и можно считать, что магнитное поле в пределах стороны контура остаётся неизменным.

$$= B_x \cdot \int_{OA} dl = B_x \cdot dx = B_x(x, y) \cdot dx$$

– т.к. в нашем выражении величина магнитной индукции считается в самой точке O(x, y): $B_x = B_x(x, y)$. Величина магнитной индукции по третьей координате пространства в данном случае не изменяется, т.к. все точки выбранного контура лежат в плоскости $z = const$ согласно построению.

Аналогично найдём интеграл по стороне АК нашего контура:

$$\int_{AK} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{AK} (B_x \cdot \vec{i} + B_y \cdot \vec{j} + B_z \cdot \vec{k}) \cdot dl \cdot \vec{j} = \int_{AK} B_y \cdot dl = B_y \cdot \int_{AK} dl = B_y \cdot dy =$$

на предыдущем шаге мы уже сместились из точки O(x, y), и теперь ближайшая к ней точка – точка A(x + dx, y):

$$= B_y(x + dx, y) \cdot dy.$$

Интеграл по стороне KD нашего контура:

$$\int_{KD} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{KD} (B_x \cdot \vec{i} + B_y \cdot \vec{j} + B_z \cdot \vec{k}) \cdot dl \cdot (-\vec{i}) = - \int_{KD} B_x \cdot dl = -B_x \cdot \int_{KD} dl = -B_x \cdot dx =$$

знаком «минус» мы учли, что теперь перемещение $d\vec{l}$ по стороне KD противонаправлено оси OX и её орту $\vec{i}$. Ближайшей к точке O(x, y) теперь будет точка D(x, y + dy), и значит $B_x = B_x(x, y + dy)$,

$$= -B_x(x, y + dy) \cdot dx.$$

Последний интеграл по стороне DO:

$$\int_{DO} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{DO} (B_x \cdot \vec{i} + B_y \cdot \vec{j} + B_z \cdot \vec{k}) \cdot dl \cdot (-\vec{j}) = - \int_{DO} B_y \cdot dl = -B_y \cdot \int_{DO} dl = -B_y \cdot dy =$$

$$= -B_y(x, y) \cdot dy.$$

После всех перемещений вернулись в исходную точку – точку $O(x, y)$.

Таким образом, циркуляция по всему прямоугольному контуру OAKDO равна:

$$dC_{\Gamma} = \oint_{OAKDO} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \underline{B_x(x, y) \cdot dx} + \underline{B_y(x + dx, y) \cdot dy} - \underline{B_x(x, y + dy) \cdot dx} - \underline{B_y(x, y) \cdot dy} =$$

объединяя слагаемые с одинаковой проекцией вектора магнитной индукции и вынося общие множители, получаем:

$$= (B_y(x + dx, y) - B_y(x, y)) \cdot dy - (B_x(x, y + dy) - B_x(x, y)) \cdot dx =$$

следующим шагом умножим и разделим каждую из скобок на dx и dy соответственно

$$= \frac{B_y(x + dx, y) - B_y(x, y)}{dx} \cdot dx dy - \frac{B_x(x, y + dy) - B_x(x, y)}{dy} \cdot dx dy =$$

подобные дроби первый раз мы встретили в §4 – это частные производные

$$= \left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \right) \cdot dx dy = \left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \right) \cdot dS_{\Gamma},$$

т.к. $dx dy$ – это площадь, ограниченная нашим прямоугольным контуром, – dS_{Γ}

Выражение, стоящее в скобках, узнать немного сложнее, но с подобными выражениями мы встречались в §7, когда искали дифференциальную (локальную) форму теоремы о циркуляции электростатического поля. Это выражение – одна из проекций операции векторного произведения оператора набла ∇ и вектора магнитной индукции $\vec{B}$, точнее проекция на ось OZ:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \right) &= \left(\left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \right) \vec{k} \right) \cdot \vec{k} = \\ &= \left(\left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \times \left(\vec{i} B_x + \vec{j} B_y + \vec{k} B_z \right) \right) \cdot \vec{k} = [\nabla, \vec{B}] \cdot \vec{k} = \text{rot } \vec{B} \cdot \vec{k}. \end{aligned}$$

Следовательно, полная циркуляция по прямоугольному контуру OAKDO будет равна

$$dC_{\Gamma} = \left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \right) \cdot dS_{\Gamma} = (\text{rot } \vec{B} \cdot \vec{k}) \cdot dS_{\Gamma} = \text{rot } \vec{B} \cdot (\vec{k} \cdot dS_{\Gamma}) = \text{rot } \vec{B} \cdot d\vec{S}_{\Gamma},$$

где $\vec{k} \cdot dS_{\Gamma} = d\vec{S}_{\Gamma}$ – вектор площади нашего прямоугольного контура, поскольку ось OZ с направлением обхода контура, составляет «правовинтовую систему», так мы сориентировали контур при построении.

По интегральной форме теоремы о циркуляции магнитного поля в вакууме циркуляция по контуру вектора $\vec{B}$ должна быть равна полному току, охватываемому этим контуром, умноженному на μ_0 : $dI_{\Gamma} = \vec{j} \cdot d\vec{S}_{\Gamma}$. Наш контур был выбран малым, значит и величина тока, пронизывающая площадь OAKDO, тоже мала, и плотность тока $\vec{j}$ – одинакова во всех её точках. Таким образом,

$$dC_{\Gamma} = \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot dI_{\Gamma} \Rightarrow \text{rot } \vec{B} \cdot d\vec{S}_{\Gamma} = \mu_0 \cdot \vec{j} \cdot d\vec{S}_{\Gamma}$$

Равенство справедливо для произвольной площадки $d\vec{S}_{\Gamma}$, что возможно только если

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{j}$$

– дифференциальная (локальная) форма теоремы о циркуляции.

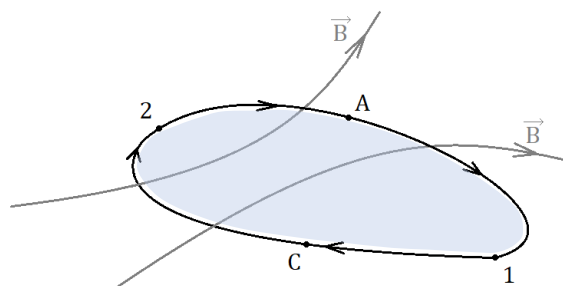
Как уже упоминалось в §7, векторные поля, ротор которых не равен нулю, называются *вихревыми полями*. Полученная нами формула показывает, что магнитное поле $\vec{B}$ является *вихревым* во всех областях пространства, где текут электрические токи (т.е. где $\vec{j} \neq 0$), и *безвихревым*, где токов нет (т.е. там где $\vec{j} = 0$).

Формула Стокса

В различных вопросах теории магнетизма и других разделах физики часто применяется математическая формула, с помощью которой циркуляцию вектора по произвольному контуру $\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l}$ можно выразить через интеграл по площади, ограниченной этим контуром S_{Γ} (поверхности, опирающейся на контур).

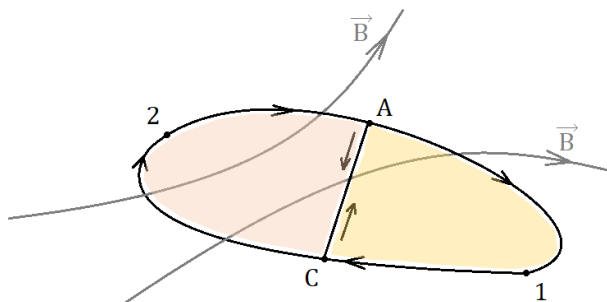
Для получения этой формулы покажем сначала, что циркуляция обладает свойством аддитивности, т.е. циркуляция по контуру, ограничивающему несколько смежных поверхностей, равна сумме циркуляций по контурам, ограничивающим каждую поверхность в отдельности: $C_{\Gamma} = \sum C_i$.

Рассмотрим малый замкнутый контур $A1C2A$ в пространстве, где действует магнитное поле с индукцией $\vec{B}$. Циркуляцию вектора магнитной индукции по контуру $A1C2A$ представим в виде интегралов по участкам контура $A1C$ и $C2A$. Так мы уже поступали неоднократно, например в §22:



$$C_{\Gamma} = \oint_{A1C2A} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{A1C} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{C2A} \vec{B} \cdot d\vec{l}.$$

С помощью перемычки AC разобьём наш контур ещё на два малых замкнутых контура $A1CA$ и $AC2A$ и сосчитаем циркуляцию $\vec{B}$ по ним:



$$C_1 = \oint_{A1CA} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{A1C} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{CA} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$C_2 = \oint_{AC2A} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{AC} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{C2A} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

Сумма этих двух циркуляций будет равна:

$$C_1 + C_2 = \int_{A1C} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{CA} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{AC} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{C2A} \vec{B} \cdot d\vec{l} =$$

здесь два средних интеграла отличаются только направлением элемента длины $d\vec{l}$ отрезка: в первом случае от C к A , во втором от A к C . Результат скалярного произведения векторов при изменении направления одного из множителей на 180° , изменится только на (-1) , вследствие изменения косинуса угла: $\cos \alpha = -\cos(\pi - \alpha)$, поэтому

$$\begin{aligned} \int_{AC} \vec{B} \cdot d\vec{l} &= - \int_{CA} \vec{B} \cdot d\vec{l} \Rightarrow \\ &= \int_{A1C} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{CA} \vec{B} \cdot d\vec{l} - \int_{CA} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{C2A} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{A1C} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{C2A} \vec{B} \cdot d\vec{l} = C_\Gamma \end{aligned}$$

или

$$\oint_{A1CA} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \oint_{AC2A} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{A1C2A} \vec{B} \cdot d\vec{l}.$$

Аддитивность доказана.

Теперь рассмотрим произвольный замкнутый контур Γ в пространстве, где действует магнитное поле с индукцией $\vec{B}$.

Используя большое число перемычек, разобьём его на малые элементы площади dS .

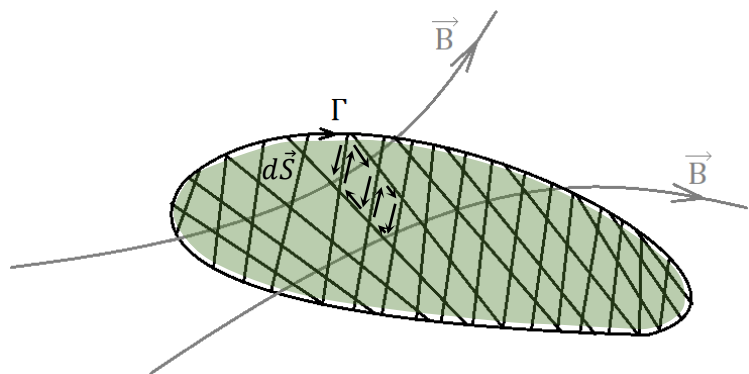
С одной стороны, циркуляцией по контуру Γ вектора магнитной индукции является $\vec{B}$ интеграл:

$$C_\Gamma = \oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{l},$$

с другой стороны, в силу свойства аддитивности, и при наличии огромного числа маленьких контуров, составляющих большой:

$$C_\Gamma = \int_{S_\Gamma} dC$$

— мы заменили знак суммы на знак определённого интеграла, как делали всегда, когда складывали большое количество малых величин. Этот интеграл берётся по площади, ограниченной контуром Γ . Складывая циркуляции по маленьким контурам, мы тем самым складываем, площади, которые они ограничивают.



В предыдущей части этого параграфа, при выводе дифференциальной формы теоремы о циркуляции мы получили следующее выражение для циркуляции по малому контуру, находящемуся в магнитном поле: $dC = \text{rot } \vec{B} \cdot d\vec{S}$. Поэтому справедливо:

$$C_{\Gamma} = \int_{S_{\Gamma}} \text{rot } \vec{B} \cdot d\vec{S}.$$

Приравнявая определение циркуляции и полученное для нее выражение, получаем

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{S_{\Gamma}} \text{rot } \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

— это и есть формула Стокса. При ее выводе мы не использовали каких-либо свойств магнитного поля, поэтому эта формула, также, как и формула Гаусса – Остроградского, справедлива для любого векторного поля.

Используя её, можно переходить от интеграла по замкнутому контуру, к интегралу, вычисляемому по поверхности, опирающейся на него.